



Exercícios

Questão 1 Calcule a distância exata entre os pontos $A(-2, 5)$ e $B(4, -3)$ no plano cartesiano.

Questão 2 Um drone de entregas levanta voo de uma base localizada nas coordenadas $(0, 0)$ de um mapa quadriculado (medido em quilômetros) e voa em linha reta até o endereço de entrega nas coordenadas $(15, 8)$. Quantos quilômetros o drone percorreu nesse trajeto?

Questão 3 Os vértices de um triângulo são os pontos $A(0, 0)$, $B(6, 0)$ e $C(0, 8)$. Calcule o perímetro deste triângulo.

Questão 4 Prove matematicamente, utilizando o cálculo de distância entre pontos, que o triângulo de vértices $A(1, 2)$, $B(5, 2)$ e $C(3, 5)$ é isósceles.

Questão 5 Em um radar marítimo, um navio de resgate está no ponto $R(3, 4)$ e recebe um pedido de socorro de um barco pesqueiro no ponto $P(15, 9)$. Sabendo que o raio máximo de comunicação dos rádios é de 12 unidades de distância, o navio conseguirá se comunicar com o barco pesqueiro antes de começar a se mover? Justifique com cálculos.

Questão 6 Determine o valor da coordenada y para que a distância entre os pontos $P(2, y)$ e $Q(5, 7)$ seja igual a 5 unidades.

Questão 7 Determine as coordenadas de um ponto P , sabendo que ele pertence ao eixo das abscissas (eixo x) e é equidistante aos pontos $A(2, 3)$ e $B(-4, 1)$.

Questão 8 O mapa de um loteamento adota um sistema de coordenadas cartesianas em metros. Um poste de luz será instalado exatamente no ponto $P(10, 10)$. Foram medidos dois cabos retos ligando esse poste às casas em $A(2, 4)$ e $B(18, 16)$. Os cabos têm o mesmo comprimento? Justifique calculando as distâncias.

Questão 9 Determine as coordenadas do ponto médio do segmento de reta que tem como extremidades os pontos $A(-5, 7)$ e $B(3, -1)$.

Questão 10 Sabendo que o ponto $M(4, 2)$ é o ponto médio do segmento AB e que as coordenadas de A são $(1, -3)$, determine as coordenadas do ponto B .

Questão 11 Em um projeto de robótica, o diâmetro de uma engrenagem circular tem suas extremidades fixadas nos pontos $P(-2, 6)$ e $Q(8, -4)$. Determine:

- a) As coordenadas do centro da engrenagem.
- b) A medida do raio dessa engrenagem.

Questão 12 Um quadrilátero possui vértices $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(7, 4)$ e $D(3, 4)$. Sabendo que em um paralelogramo as diagonais se cruzam exatamente em seus pontos médios, comprove se a figura $ABCD$ é, de fato, um paralelogramo.

Questão 13 Considere o triângulo de vértices $A(1, 2)$, $B(7, 4)$ e $C(4, 9)$. Calcule o comprimento da mediana relativa ao lado AB (ou seja, a distância do vértice C até o ponto médio de AB).

Questão 14 Determine as coordenadas do baricentro G do triângulo cujos vértices são $A(-2, -5)$, $B(4, 1)$ e $C(7, 7)$.

Questão 15 O baricentro de um triângulo ABC é o ponto $G(2, 3)$. Sabendo que $A(1, 1)$ e $B(4, 5)$ são dois de seus vértices, determine as coordenadas do vértice C .

Questão 16 Um mapa do tesouro digital indica que a chave está escondida no ponto médio entre a “Rocha da Caveira” em $(10, 20)$ e a “Árvore Seca” em $(40, 60)$. O tesouro em si está localizado no baricentro do triângulo formado pela Rocha, pela Árvore e pelo local da chave. Quais são as coordenadas do local exato do tesouro?

Questão 17 Na geometria, a mediana é o segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. O baricentro (G) é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Considere o triângulo de vértices $A(1, 5)$, $B(5, 1)$ e $C(9, 9)$. Siga os passos abaixo para descobrir uma propriedade do baricentro:

- Passo 1:** Calcule as coordenadas do ponto médio M do lado AB .
- Passo 2:** Utilizando a fórmula do baricentro (média aritmética das coordenadas dos três vértices), calcule as coordenadas do ponto G .
- Passo 3:** Calcule a distância do vértice C até o baricentro G (ou seja, o comprimento do segmento CG). Deixe o resultado na forma de raiz (fatorada, se possível).
- Passo 4:** Calcule a distância do baricentro G até o ponto médio M (ou seja, o comprimento do segmento GM). Deixe o resultado na forma de raiz.
- Passo 5:** Divida o valor obtido no Passo 3 pelo valor obtido no Passo 4. Qual é a relação matemática entre a distância do vértice ao baricentro e a distância do baricentro ao ponto médio? Verifique que isso também acontece para as outras medianas além da que você calculou.

Questão 18 Verifique, calculando o determinante, se os pontos $A(1, 2)$, $B(3, 6)$ e $C(4, 8)$ estão alinhados.

Questão 19 Determine o valor de k para que os pontos $A(k, 3)$, $B(-1, 4)$ e $C(5, 1)$ sejam colineares.

Questão 20 Três torres de transmissão de internet estão instaladas em uma região plana nas coordenadas $T_1(1, 1)$, $T_2(3, 5)$ e $T_3(6, 11)$ em quilômetros. O engenheiro afirma que as três torres estão em uma mesma linha reta. Verifique se a afirmação do engenheiro é verdadeira ou falsa.

Questão 21 Uma nova rodovia perfeitamente reta está sendo projetada para ligar as cidades de “Água Clara” em $A(0, 4)$ e “Bela Vista” em $B(5, 14)$. O prefeito de uma terceira cidade, “Campos Verdes” em $C(8, 20)$, deseja saber se a rodovia passará exatamente por ela. Como verificar esse fato?

Questão 22 Os pontos $P(2, 5)$, $Q(4, 9)$ e $R(x, 15)$ pertencem a uma mesma reta. Qual deve ser o valor da coordenada x de R ?

Questão 23 Verifique se os pontos $A(-2, -5)$, $B(0, -1)$ e $C(3, 4)$ formam um triângulo.

Questão 24 Dois pontos $A(-1, -2)$ e $B(3, 6)$ determinam uma reta. Determine as coordenadas do ponto P , sabendo que P pertence ao eixo y (ou seja, $x = 0$) e está alinhado com A e B .

Questão 25 Durante um teste de balística, um feixe de laser é disparado da origem $(0, 0)$ e passa por um sensor no ponto $(3, 4)$. Se um alvo estiver posicionado no ponto $(12, 16)$, o laser o atingirá? Justifique sua resposta calculando o alinhamento.

Questão 26 Encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos $A(1, 3)$ e $B(2, 5)$.

Questão 27 Encontre a equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano $(0, 0)$ e pelo ponto $P(4, -2)$.

Questão 28 Uma tubulação reta de água subterrânea está desenhada em uma planta de engenharia passando pelos pontos $P(2, 4)$ e $Q(6, 12)$. Determine a equação geral dessa reta para registrar no software do projeto.

Questão 29 Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos $A(-2, 1)$ e $B(1, -5)$. Em seguida, verifique se o ponto $C(3, -9)$ pertence a esta reta.

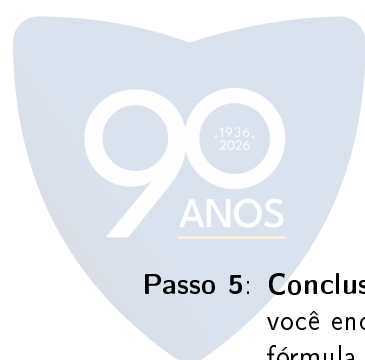
Questão 30 Encontre a equação da reta que passa por $A(1, 1)$ e $B(4, 7)$. Após encontrar a equação, descubra em qual ponto essa reta intercepta o eixo x (onde $y = 0$).

Questão 31 Considere o triângulo de vértices $A(2, 2)$, $B(6, 2)$ e $C(4, 8)$.

- a) Encontre as coordenadas do ponto médio M do segmento AB .
- b) Monte a equação geral da reta que contém a mediana CM .

Questão 32 Você já aprendeu que quando o determinante das coordenadas de três pontos é igual a zero, eles estão alinhados (não formam um triângulo). Mas o que acontece com o determinante quando eles formam um triângulo? Vamos entender utilizando o triângulo de vértices $A(1, 1)$, $B(7, 1)$ e $C(4, 5)$.

- Passo 1:** Esboce os pontos rapidamente em um plano cartesiano. Note que o lado AB é paralelo ao eixo x . Qual é o comprimento da base AB ?
- Passo 2:** Observe a coordenada y do vértice C . Qual é a altura deste triângulo em relação à base AB ? (Lembre-se que a base está na altura $y = 1$).
- Passo 3:** Utilizando a fórmula clássica da geometria plana ($\text{Área} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$), calcule a área deste triângulo.
- Passo 4:** Agora, mude para a geometria analítica: monte a matriz 3×3 com as coordenadas dos pontos A , B e C (completando a terceira coluna com o número 1) e calcule o seu determinante (D).



Passo 5: Conclusão: Compare a Área que você encontrou no Passo 3 com o valor do Determinante que você encontrou no Passo 4. Qual é a relação matemática entre eles? Como você escreveria uma fórmula para calcular a Área de qualquer triângulo usando apenas o seu determinante?

Questão 33 Determine a área do triângulo cujos vértices são os pontos $A(1, 1)$, $B(5, 1)$ e $C(3, 5)$ no plano cartesiano.

Questão 34 Quando duas retas se cruzam no plano cartesiano, o ponto de encontro tem uma propriedade especial: ele pertence a ambas as retas ao mesmo tempo. Isso significa que as coordenadas (x, y) desse ponto devem tornar as equações das duas retas verdadeiras simultaneamente!

Considere as retas r e s , dadas pelas suas equações gerais abaixo:

- **Reta r :** $x + y - 4 = 0$
- **Reta s :** $2x - y - 2 = 0$

O que podemos fazer para encontrar o ponto de encontro das retas, isto é, um ponto que está tanto na reta r quanto na reta s ?